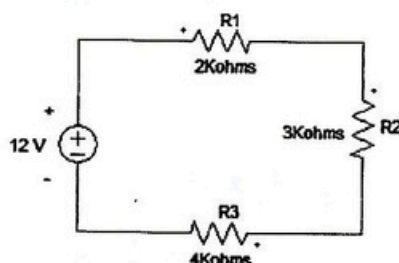


Nome do aluno:

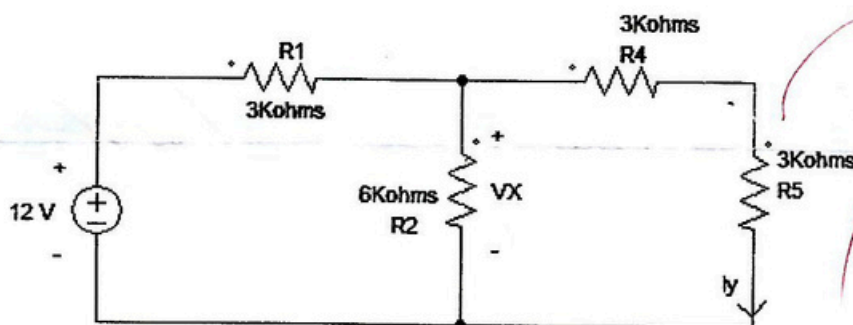
10/9

01. Determine o consumo de energia elétrica mensal de uma carga que tem potência nominal de 150 W e que funciona 4 horas/dia? (4 scores)

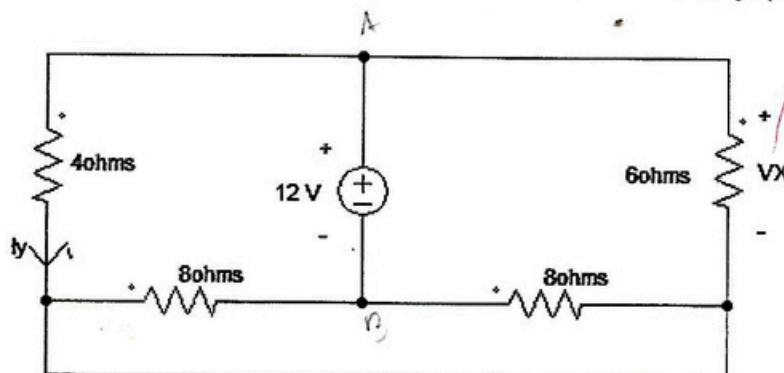
02. Determine a potência elétrica em cada resistor da associação série abaixo. (6 scores)



03. No circuito abaixo, determine a tensão elétrica V_X e a corrente elétrica I_Y . (6 scores)



04. No circuito abaixo, determine a tensão elétrica V_X e a corrente elétrica I_Y . (6 scores)



Equações: $V = R \cdot I$; $P = V \cdot I$; $P = R I^2$; $P = V^2 / R$;

(associação série) $R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$;

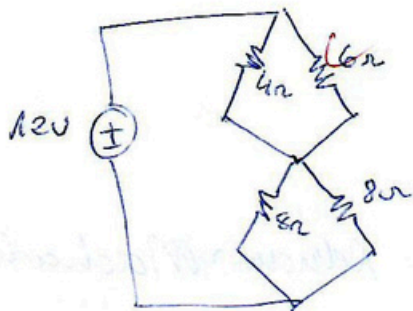
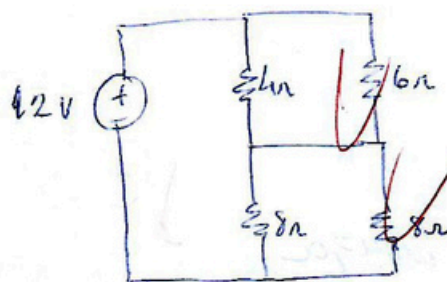
(associação paralela) $1/R_{eq} = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$ ou $R_{eq} = R_1 \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$ para 2 resistores;

Divisor de tensão: $V_1 = R_1 \cdot V_t / (R_1 + R_2 + R_3)$; $V_2 = R_2 \cdot V_t / (R_1 + R_2 + R_3)$; $V_3 = R_3 \cdot V_t / (R_1 + R_2 + R_3)$;

Divisor de corrente: $I_1 = R_2 \cdot I_t / (R_1 + R_2)$; $I_2 = R_1 \cdot I_t / (R_1 + R_2)$

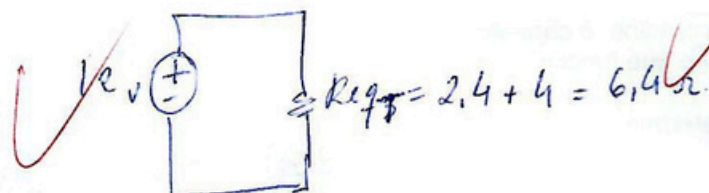
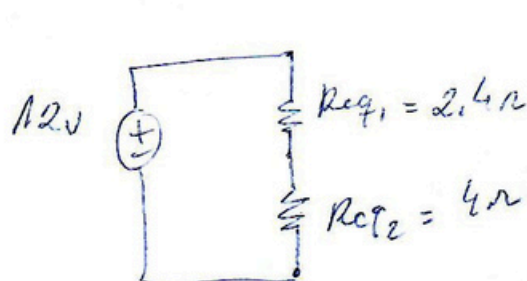
Energia elétrica: $E = P \cdot t$ (KWh). Exemplo: Energia elétrica (por dia) = $50W \cdot 4h/d = 200Wh/d$ ou $0,2KWh/d$.

4.9 Question



$$Req_1 = 4 \parallel 6 = \frac{4 \cdot 6}{4+6} = 2.4 \Omega$$

$$Req_2 = 8 \parallel 8 = \frac{8 \cdot 8}{8+8} = 4 \Omega$$



$$I_T = \frac{V}{R_{eqT}} \Rightarrow I_T = \frac{12}{6.4} \Rightarrow I_T = 1.875 A$$

$$V_1 = Req_1 \cdot I_T \Rightarrow V_1 = 4.5 V, \text{ logo } V_R = 4.5 V$$

$$V_2 = Req_2 \cdot I_T \Rightarrow V_2 = 4 \cdot 1.875 \Rightarrow V_2 = 7.5 V$$

$$I_Y = \frac{V}{R} \Rightarrow I_Y = \frac{4.5}{4} \Rightarrow I_Y = 1.125 A$$



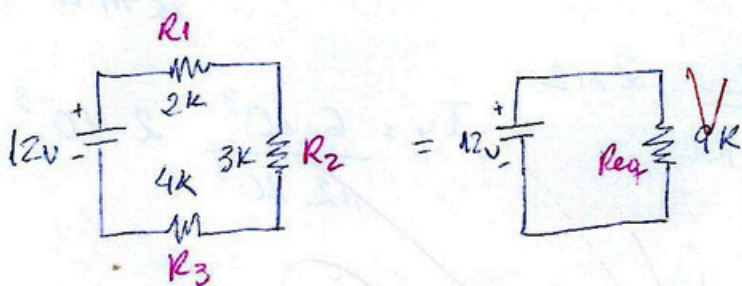
1ª Questão

Energia elétrica por dia = $150 \text{ W} \cdot 4 \text{ h} = 600 \text{ Wh/d}$ ✓

Consumo de energia elétrica por mês = $600 \text{ Wh} \times 30 = 18000 \text{ Wh}$
ou
 18 kWh ✓

11

2ª Questão



$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$$

$$R_{eq} = 2 \text{ k} + 3 \text{ k} + 4 \text{ k} = 9 \text{ k}$$

$$U = R \cdot I \rightarrow I_T = \frac{U}{R_{eq}}$$
 ✓

$$I_T = \frac{12}{9 \cdot 10^3} \Rightarrow I_T = 1,33 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

ou $1,33 \text{ mA}$ ✓

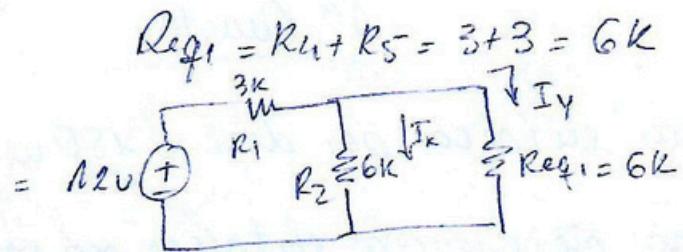
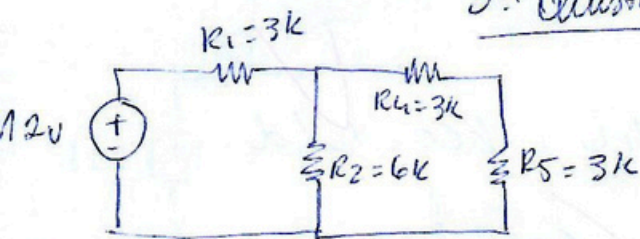
$$P_1 = R_1 \cdot I_T^2 = 2 \cdot 10^3 \cdot 1,33 \cdot 10^{-3} \cdot 1,33 \cdot 10^{-3} = 3,5378 \cdot 10^{-3} \text{ W ou } 3,5378 \text{ mW}$$
 ✓

$$P_2 = R_2 \cdot I_T^2 = 3 \cdot 10^3 \cdot 1,33 \cdot 10^{-3} \cdot 1,33 \cdot 10^{-3} = 5,3067 \cdot 10^{-3} \text{ W ou } 5,3067 \text{ mW}$$
 ✓

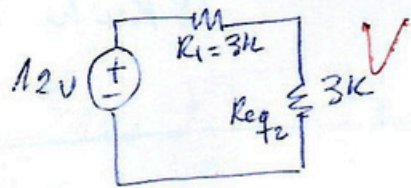
$$P_3 = R_3 \cdot I_T^2 = 4 \cdot 10^3 \cdot 1,33 \cdot 10^{-3} \cdot 1,33 \cdot 10^{-3} = 7,0756 \cdot 10^{-3} \text{ W ou } 7,0756 \text{ mW}$$
 ✓

6

39. Question



$$Req_2 = R_2 \parallel Req_1 = 6k \parallel 6k = \frac{6 \cdot 6}{6+6} = 3k \Omega$$



$$Req_T = R_1 + Req_2 = 3k + 3k = 6k \Omega$$

$$I_T = \frac{V}{Req_T} \Rightarrow I_T = \frac{12V}{6k} \Rightarrow I_T = \frac{12}{6 \cdot 10^3} = 2 \cdot 10^{-3} A \text{ or } 2mA$$

$$I_y = \frac{6k \Omega}{6k \Omega + 6k \Omega} \cdot 2mA \Rightarrow I_y = \frac{6k \Omega}{12k \Omega} \cdot 2mA \Rightarrow I_y = \frac{6 \cdot 10^3}{12 \cdot 10^3} \cdot 2 \cdot 10^{-3}$$

$$I_y = 0.5 \cdot 2 \cdot 10^{-3} \Rightarrow I_y = 1mA$$

$$I_T = I_y + I_x \Rightarrow I_x = I_T - I_y \Rightarrow I_x = 2mA - 1mA \Rightarrow I_x = 1mA$$

$$V_x = R_2 \cdot I_x \Rightarrow V_x = 6 \cdot 10^3 \cdot 1 \cdot 10^{-3} \Rightarrow V_x = 6V$$